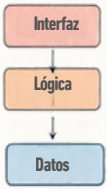
TEMAS DE ARQUITECTURA Y PATRONES

1 Arquitectura en capas

- ¿Qué es? Organiza el sistema en niveles, cada uno con una función específica.
- ¿Para qué sirve? Para mantener el código ordenado y facilitar los cambios.
- ¿Cómo funciona? Cada capa se comunica con otras para realizar una tarea.
- Características: Organización, separación de funciones y fácil mantenimiento.



Cada capa se comunica con la de abajo y la de arriba.

2 Decorator, Proxy y Bridge

1. Decorator (Decorador)
- ¿Qué es? Añade funciones a un objeto sin modificarlo directamente.
- ¿Para qué sirve? Para agregar características.

Ejemplo: Agregar queso extra a una hamburguesa.

2. Proxy
- ¿Qué es? Es un intermediario que controla el acceso a un objeto.
- ¿Para qué sirve? Para proteger o controlar el acceso.

Ejemplo: Una contraseña que permite entrar a un sistema.

3. Bridge (Puente)
- ¿Qué es? Separa dos partes de un sistema para que puedan cambiar independientemente.
- ¿Para qué sirve? Para facilitar modificaciones.

Ejemplo: Un control remoto que funciona con diferentes televisores.



Decorator Proxy Bridge

3 Arquitectura MVC

- ¿Qué es? Es una arquitectura que divide un programa en Modelo, Vista y Controlador.
- ¿Para qué sirve? Para organizar el código y facilitar su mantenimiento.
- ¿Cómo funciona? El usuario realiza una acción, el controlador la procesa, el modelo maneja los datos y la vista muestra el resultado.



Modelo (datos) **Vista** (lo que se ve)

4 Abstract Factory, Builder y Prototipe

1. Abstract Factory
- Qué es: Crea familias de objetos relacionados.

Sirve para: Crear objetos compatibles.

Ejemplo: Fabricar mesas y sillas del mismo estilo.

2. Builder
- Qué es: Construye objetos paso a paso.

Sirve para: Crear objetos personalizados.

Ejemplo: Armar una hamburguesa con distintos ingredientes.

3. Prototype
- Qué es: Crea objetos copiando otros.

Sirve para: Ahorrar tiempo al crear objetos similares.

Ejemplo: Duplicar una diapositiva y modificarla.



Abstract Factory **Builder** **Prototype**

5 Singleton y Factory Method

1. Singleton

¿Qué es? Garantiza que exista una sola instancia de una clase.

¿Para qué sirve? Para compartir un único objeto.
- Ejemplo: Una única conexión a la configuración del sistema.

2. Factory Method

¿Qué es? Crea objetos sin indicar directamente la clase exacta que se utilizará.

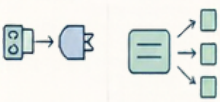
¿Para qué sirve? Para facilitar la creación de diferentes tipos de objetos.
- Ejemplo: Una fábrica que crea carros o motos según lo solicitado.



Configuración (una sola instancia) **Crear distintos tipos de usuario**

6 Adapter y Facade

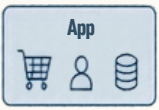
- ADAPTER: Un adaptador que permite conectar cosas incompatibles. ¿Para qué sirve? Para que dos sistemas puedan trabajar juntos.
- Características
- Une sistemas diferentes.
- Evita cambiar el código original.
- FACADE: Una interfaz sencilla para usar un sistema complicado. ¿Para qué sirve? Para facilitar el uso de varias funciones.
- Características
- Reduce la complejidad.
- Oculta detalles internos.



Adaptar **Facade**

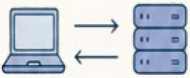
6 Arquitectura monolítica

- ¿Qué es? Aplicación donde todas sus funciones están integradas en un solo sistema.
- ¿Para qué sirve? Para desarrollar aplicaciones con todo el código unido.
- ¿Cómo funciona? Todas las partes trabajan dentro de una misma aplicación.
- Características: Fácil de iniciar, código centralizado y difícil de modificar por partes cuando crece.



7 Arquitectura cliente-servidor

- ¿Qué es? Es una arquitectura donde un dispositivo pide información o servicios a otro computador que los proporciona.
- ¿Para qué sirve? Para compartir información y permitir que varios usuarios utilicen un mismo servicio.
- ¿Cómo funciona? El cliente envía una solicitud, el servidor la procesa y devuelve una respuesta.



Cliente (navegador) **Servidor** (página web)